



STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT



STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT

STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT

Dirección: Ubaté, Cundinamarca

Teléfonos: 3102600619 - 312 411 7482



@stratumgroup



Stratum Group S.A.S



stratumgroupsas@gmail.com



STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT

¿QUIÉNES SOMOS?

Stratum Group S.A.S. es una compañía especializada en la prestación de **servicios profesionales de ingeniería, consultoría e interventoría desde el año 2018**, orientados a brindar soluciones integrales y eficientes a nuestros clientes en los sectores de **minería, hidrocarburos, energía y medio ambiente**.

Contamos con un **equipo profesional interdisciplinario altamente calificado**, con amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso, que trabaja bajo principios de calidad, seguridad, responsabilidad e innovación.

Nuestra compañía está enfocada en ofrecer **soluciones eficaces, oportunas y sostenibles**, respaldadas por el uso de **tecnología, equipos e insumos de vanguardia**, así como por metodologías y herramientas que permiten atender las necesidades específicas de cada proyecto.

En **Stratum Group S.A.S.** nos comprometemos con la excelencia en la prestación de nuestros servicios, generando **valor, confianza y resultados de alta calidad** para nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo responsable de los sectores en los que participamos.

VISIÓN

Ser una compañía reconocida a nivel nacional por su innovación, excelencia y calidad en la prestación de servicios de ingeniería, consultoría e interventoría en los sectores de minería, energía, hidrocarburos y medio ambiente.

Consolidarnos como una organización reconocida por la calidad humana, experiencia y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo, así como por nuestra capacidad para desarrollar soluciones eficientes, sostenibles y de alto valor para nuestros clientes.

En Stratum Group S.A.S. proyectamos un crecimiento continuo, fortaleciendo nuestra capacidad técnica y tecnológica para incursionar en nuevos mercados, ampliar nuestro portafolio de servicios y brindar soluciones innovadoras y de alta tecnología, contribuyendo al desarrollo responsable y sostenible del sector minero-energético en Colombia.

STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT

Dirección: Ubaté, Cundinamarca

Teléfonos: 3102600619 - 312 411 7482



@stratumbgroup



Stratum Group S.A.S



stratumbgroupsas@gmail.com



STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT

MISIÓN

Brindar soluciones integrales de ingeniería, consultoría e interventoría en los sectores de minería, hidrocarburos, energía y ambiente, mediante un equipo de profesionales altamente calificados y comprometidos con la excelencia, la innovación y la satisfacción de nuestros clientes.

Desarrollamos nuestros servicios bajo altos estándares de calidad, seguridad, responsabilidad ambiental y cumplimiento normativo, generando soluciones eficientes y sostenibles que aporten valor a nuestros clientes y al desarrollo del sector.

STRATUM
G R O U P
MINING · ENERGY · ENVIRONMENT

Dirección: Ubaté, Cundinamarca

Teléfonos: 3102600619 - 312 411 7482

 @stratumgroup  Stratum Group S.A.S  stratumgroupsas@gmail.com



SERVICIOS

1. SERVICIOS TÉCNICOS EN MINERÍA

1.1. Cumplimiento de obligaciones mineras

- a. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones mineras y a expedientes mineros.
- b. Presentación y refrendación de Formatos Básicos Mineros – FBM.
- c. Presentación y refrendación del Formato de Reporte de Información – FRI para el control a la producción.
- d. Presentación y refrendación de reconciliaciones de recursos y reservas minerales.
- e. Elaboración y presentación de respuestas a requerimientos y actos administrativos emitidos por la Autoridad Minera.
- f. Acompañamiento técnico en procesos de fiscalización minera.

1.2. Estudios y documentos técnicos mineros

- a. Programa de Trabajos y Obras – PTO.
- b. Plan de Trabajos de Explotación – PTE.
- c. Programa Único de Exploración y Explotación – PUEE.
- d. Programa Mínimo Exploratorio – Formato A.
- e. Plan Anual de Explotación.
- f. Plan de Ventilación.
- g. Plan de Sostenimiento.
- h. Plan de Transporte.
- i. Planes y programas de mantenimiento de sistemas de drenaje.

1.3. Planeamiento y diseño minero

- a. Planeamiento y diseño de explotación.
- b. Evaluación de alternativas y métodos de explotación.
- c. Diseño y secuenciamiento de labores mineras.
- d. Cálculo de maquinaria y equipos.
- e. Diseño de sistemas de acarreo y transporte.
- f. Diseño de ciclos de producción.
- g. Diseño de sistemas de arranque y voladura.
- h. Diseño y construcción de obras mineras.
- i. Optimización de la operación minera.
- j. Estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos mineros.
- k. Alternativas de cierre y abandono.



1.4. Recursos y reservas minerales

- a. Cálculo y estimación de recursos y reservas minerales.
- b. Reconciliación de recursos y reservas minerales.

2. SERVICIOS TÉCNICOS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

2.1. Modelamiento y estimación

- a. Modelamiento topográfico, geológico, geotécnico y minero en 2D y 3D mediante software especializado.
- b. Estimación y evaluación de recursos minerales en 2D y 3D.

2.2. Estudios geológicos y de exploración

- a. Cartografía geológica de superficie.
- b. Exploración y prospección.
- c. Estudios geológicos.
- d. Perforación y muestreo para análisis geológicos y geotécnicos.
- e. Muestreos para análisis geoquímicos, mineralógicos, petrográficos y petrofísicos.

2.3. Estudios geotécnicos y geomecánicas

- a. Estudios geomecánicas de macizos rocosos.
- b. Estudios especializados de discontinuidades.
- c. Análisis cinemático y geotécnico de estabilidad.
- d. Estudios de estabilidad de taludes y probabilidad de falla.
- e. Estudios de suelos, taludes, cortes, llenos y otros aspectos geotécnicos.
- f. Diseño e implementación de instrumentación para monitoreo de problemas geotécnicos.

2.4. Hidrogeología y geofísica

- a. Evaluaciones hidrogeológicas.
- b. Diseño e implementación de redes de monitoreo de aguas subterráneas.
- c. Adquisición, procesamiento e interpretación de datos geoelectrónicos: tomografía, SEV, IP y SP.

2.5. Topografía, cartografía y Sistemas de Información Geográfica

- a. Levantamientos topográficos aplicados a proyectos mineros.



- b. Levantamientos y replanteos de obras y labores mineras.
- c. Fotogrametría y levantamientos mediante dron.
- d. Generación de modelos digitales de terreno y superficies.
- e. Cálculo de áreas y volúmenes.
- f. Servicios de geodesia y cartografía especializada.
- g. Cartografía temática.
- h. Sistemas de Información Geográfica – SIG.

3. SERVICIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS EN AMBIENTE

3.1. Estudios e Instrumentos de Manejo Ambiental

- Elaboración de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).
- Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para licenciamiento.
- Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) para seguimiento de obligaciones.

3.2. Trámites y Otorgamiento de Permisos Ambientales

- Solicitud y trámite para Concesión de Aguas Superficiales.
- Trámite y obtención de Permisos de Ocupación de Cauce.
- Permisos de Emisiones Atmosféricas y fuentes fijas.
- Permisos de Aprovechamiento Forestal de flora silvestre.
- Gestión integral de permisos ante ANLA y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

3.3. Gestión Integral de Residuos y Vertimientos

- Manejo, control y gestión integral de residuos sólidos ordinarios e industriales.
- Gestión y control de Residuos Peligrosos (RESPEL) bajo los lineamientos normativos (Decreto 4741 de 2005 / compilado en Dec. 1076).
- Diseño y construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR / PTAR).
- Sistemas de Gestión, Producción Limpia y Obras
- Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) bajo la Norma NTC-ISO 14001 y acompañamiento para acreditación.
- Implementación y seguimiento de Departamentos de Gestión Ambiental (DGA).
- Proyectos de Producción Más Limpia (PML) y buenas prácticas ambientales enfocadas en minería e industria.
- Diseño, ejecución y supervisión de obras de manejo ambiental.



4. SERVICIOS TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Diseño, implementación y actualización del **SG-SST**.
- Diagnóstico y evaluación del cumplimiento del SG-SST.
- **Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPVR).**
- Elaboración y actualización de matrices de peligros y riesgos.
- Diseño de programas de gestión para riesgos prioritarios.
- **Diseño de Análisis de Puestos de Trabajo (APT).**
- Caracterización y seguimiento de **indicadores de ausentismo laboral y accidentalidad.**
- Inspecciones de seguridad en instalaciones, frentes de trabajo, equipos y maquinaria.
- Elaboración de listas de chequeo e inspecciones de seguridad.
- Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo.
- Elaboración y seguimiento de planes de acción y acciones correctivas.
- Diseño y ejecución de programas de capacitación en SST.
- Elaboración y actualización de planes de emergencia.
- Simulacros y preparación para la atención de emergencias.
- Gestión de trabajos de alto riesgo: **trabajo en alturas, espacios confinados, energías peligrosas, entre otros.**
- Gestión, selección, inspección y control de **Elementos de Protección Personal (EPP).**
- Inspección y control de equipos, herramientas y maquinaria.
- Diseño y seguimiento de programas de **ventilación y control de gases en minería subterránea.**
- Capacitación en uso de **multidetectores y autorescatadores.**
- Seguridad en operaciones con **malacates, cables, vagonetas y sistemas de transporte minero.**
- Elaboración de procedimientos y estándares seguros de trabajo.
- Auditorías internas y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales.
- Acompañamiento técnico durante visitas de autoridades y entidades de control.
- Elaboración de informes técnicos de SST.
- Diseño, medición y seguimiento de **indicadores de gestión en SST.**
- Diseño de herramientas digitales para inspecciones, reportes y seguimiento de actividades de SST.
- Automatización de reportes e indicadores mediante **software e Inteligencia Artificial**
-



5. Servicios de tecnología e innovación para el sector minero

Soluciones digitales para una minería más eficiente, segura e inteligente

Integramos **ingeniería minera, desarrollo de software, inteligencia artificial y transformación digital** para diseñar soluciones tecnológicas orientadas a las necesidades reales de las operaciones mineras.

5.1. Desarrollo de Software para Minería

Diseñamos y desarrollamos plataformas y aplicaciones web para optimizar procesos administrativos, técnicos y operacionales de empresas mineras.

Servicios:

- Desarrollo de sistemas de gestión minera.
- Automatización de procesos y reportes.
- Plataformas para control de producción.
- Sistemas de seguimiento de labores mineras.
- Gestión digital de inspecciones.
- Control y seguimiento de mantenimiento.
- Gestión documental y trazabilidad.
- Desarrollo de aplicaciones empresariales a la medida.

Tecnologías: Python, Django, JavaScript, React, HTML5 y CSS3.

5.2. Automatización y Digitalización de Procesos Mineros

Transformamos procesos manuales en soluciones digitales que permiten reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones.

Aplicaciones:

- Reportes diarios, semanales y quincenales.
- Control de producción por título minero.
- Seguimiento de avances de labores.
- Control de personal.
- Inspecciones de seguridad.
- Listas de chequeo digitales.
- Seguimiento de acciones correctivas.
- Control de equipos, maquinaria y herramientas.
- Gestión de mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3. Inteligencia Artificial Aplicada a la Minería



Implementamos soluciones de **Inteligencia Artificial (IA)** orientadas a mejorar el análisis de información y apoyar la toma de decisiones.

5.4. Desarrollo de Aplicaciones Web

Creamos plataformas web adaptadas a las necesidades de cada operación minera, accesibles desde computadores, tabletas y dispositivos móviles.

5.5. Sistemas de Gestión de Información Minera

Desarrollamos herramientas para centralizar y organizar información técnica y operacional.

Incluye:

- Bases de datos de operaciones mineras.
- Registro histórico de producción.
- Control por títulos y frentes de explotación.
- Gestión de información de personal.
- Registro de inspecciones.
- Control de equipos.
- Seguimiento de mantenimiento.
- Gestión de documentos.
- Indicadores de gestión.

NUESTRO ENFOQUE

Tecnología + Ingeniería Minera + Inteligencia Artificial

Nuestro diferencial consiste en combinar el **conocimiento del sector minero** con herramientas de desarrollo tecnológico para crear soluciones que respondan a las necesidades reales de las operaciones.

Tecnologías y herramientas

- Python
- Django
- JavaScript
- React
- HTML5
- CSS3
- Firebase
- Inteligencia Artificial
- APIs



- Bases de datos
- Desarrollo de aplicaciones web
- Automatización de procesos

Beneficios para nuestros clientes

- ✓ Mayor control operacional
- ✓ Reducción de procesos manuales
- ✓ Información centralizada
- ✓ Trazabilidad de la información
- ✓ Generación rápida de reportes
- ✓ Mejor toma de decisiones
- ✓ Automatización de procesos
- ✓ Mayor eficiencia operacional
- ✓ Integración de información técnica y administrativa

SOLUCIONES DIGITALES PARA UNA MINERÍA MÁS SEGURA, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

6. ¿POR QUÉ ELEGIR A STRATUM GROUP?

- Respaldo Profesional: Equipo multidisciplinario integrado por Ingenieros de Minas, Geólogos y Especialistas Regulatorios.
- Cumplimiento Riguroso: Garantía de alineación técnica con las exigencias del Código de Minas y la ANM.
- Optimización Económica: Proyectos diseñados para maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar riesgos operativos.

7. CONTACTO Y OFICINAS

- Teléfono / WhatsApp: 3124117482/3102600619
- Correo Electrónico: stratumgroupsas@gmail.com
-  : @stratumgroup
-  : Stratum Group S.a.s